浙江大学 2007－2008 学年秋冬学期

《线性代数（A卷）》考试卷

考试日期 2008 年 1 月 19 日上午 8：00－10：00 考试时间 120 分钟

闭卷不准带计算器等物品入场

姓名_____学号_____学院_____系科_____任课教师_____

题序	一	二					三		总分
	1－5	6	7	8	9	10	11	12	
得分									
评卷人									

符号提示：A 是 n 阶矩阵，

1. $|A|$ 表示 A 的行列式，　　2. A^{-1} 表示矩阵 A 的逆矩阵，

3. A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵，　　4. A^T 表示 A 的转置矩阵，

5. $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，　　6. A_{ij} 表示矩阵 A 中元素 a_{ij} 的代数余子式.

1－5 得分

一．填空题:(每空 3 分,本大题共 18 分)

1．设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 都是 3 维列向量，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),|A|=1$

$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3,\alpha_1+4\alpha_2+9\alpha_3)$，则 $|B|=$ _____.

2．设 A,B 分别是 m 和 n 阶可逆方阵，C 为 $m+n$ 阶方阵，且 $|A|=a,|B|=b,C=\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$，

则 $C^*=$ _____.

3．三元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 的秩为 1，η_1,η_2,η_3 为 $Ax=b$ 的三个线性无关的解，且 $\eta_1+\eta_2=(1,2,3)^T,\eta_2+\eta_3=(0,-1,1)^T,\eta_3+\eta_1=(1,0,-1)^T$，则非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的通解是_____.

(要求用方程组对应的导出组的基础解系与方程组的一个特解来表示.)

4. 设 A 是 n 阶矩阵,且 $A^2=A, r(A)=r, (r<n)$,则矩阵 A 的特征值为 _____ ;

行列式 $\left|E+A+A^2+\cdots+A^k\right|=$ _____ .

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-2x_2+3x_3-5x_4)(3x_1+5x_2-4x_3+3x_4)$ 的矩阵是

_____ .

二.计算题:(本大题共 67 分,要求写出必要的计算步骤)

6 得分

6. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\6&7&8&9&10\\0&0&0&1&3\\0&0&0&2&4\\0&1&0&1&1\end{vmatrix}$. (本题 10 分)

7 得分

7. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 和 $\beta_1=(2,1,0,0)^T$，$\beta_2=(1,3,0,0)^T$，$\beta_3=(0,0,1,1)^T$，$\beta_4=(0,0,1,-1)^T$ 是 R^4 的两组基，而从基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 到 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的过渡矩阵是 $M=\begin{pmatrix}4&3&0&0\\1&1&0&0\\0&0&2&5\\0&0&1&3\end{pmatrix}$，

(1). 求基向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$. (2). 求向量 $\delta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3-2\alpha_4$ 在基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 下的坐标.

（本题 10 分）

8 得分

8. 设 n 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}1-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}&\cdots&-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}\\-\frac{1}{n}&1-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}&\cdots&-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}\\-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}&1-\frac{1}{n}&\cdots&-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}&\cdots&1-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}\\-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}&\cdots&-\frac{1}{n}&1-\frac{1}{n}\end{pmatrix}$，求 $(A-2E)^{-1}$.

（本题 10 分）

9 得分

9.设线性方程组为 $\begin{cases} 2x_1+3x_2+x_3+2x_4=3 \\ 4x_1+6x_2+3x_3+4x_4=5 \\ 6x_1+9x_2+5x_3+6x_4=7 \\ 8x_1+12x_2+7x_3+\lambda x_4=9 \end{cases}$，试就参数 λ 的值讨论线性方程组的解，并且在有解时求出它的解. (要求用方程组所对应的导出组的基础解系和方程组的一个特解来表示.)

（本题 17 分）

10 得分

10. 已知 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ a & 4 & b\\ -3 & -3 & 5\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量,且 $\lambda=2$ 是二重特征值,求可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵,并写出此对角矩阵. **(本题 20 分)**

11 得分	

三.证明题:（本题共 15 分）

11. 设 A, B 都是 $m \times n$ 矩阵,且 $r(A)+r(B)<n$,求证齐次线性方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 有非零的公共解. （本题 5 分）

12 得分	

12. 已知 A, C 都是 n 阶正定矩阵,矩阵方程 $AX+XA=C$ 只有惟一解,且 n 阶方阵 B 是该矩阵方程的解,求证:(1) B 是对称矩阵, (2) B 是正定矩阵. （本题 10 分）